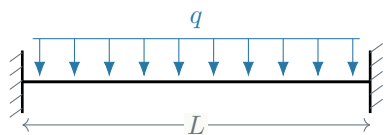


Mezní analýza vetknutého nosníku

Horní a dolní věta plastické únosnosti

Mezní analýza (Limit Analysis) je jedním z tradičních způsobů, jak určit plastický stav konstrukce. Je alternativou k inkrementální pružnoplastické analýze konstrukcí. Mezní analýzou ale nelze stanovit deformace, tzn. ani deformační odezvu v jednotlivých zatěžovacích krocích. Proto je její použití omezené na tuhé konstrukce s malými deformacemi, které lze zanedbat. U mezní analýzy je **dualita** mezi **kinematickou variantou** mezní analýzy (Kinematic Approach / Upper Bound Theorem) a její **statickou variantou** (Static Approach / Lower Bound Theorem).

Základní myšlenka



Uvažujme vetknutý nosník s rozpětím L a rovnoměrným zatížením q , jeho průřez s dostatečnou rotační kapacitou plastického kloubu a s konstantní plastickou momentovou únosností M_{Rd} po celé jeho délce.

Horní věta (kinematická)

Pro každý zvolený kinematicky přípustný mechanismus lze určit zatížení, které je **větší nebo rovno** skutečnému meznímu zatížení. Vychází se z rovnosti práce vnějších a vnitřních sil:

$$W_{\text{int}} = W_{\text{ext}}.$$

Úlohou je ze všech kinematicky přípustných mechanismů najít ten s nejmenším q . Výsledek je **horní mezí**.

Dolní věta (statická)

Pro každý zvolený staticky přípustný stav konstrukce získáme zatížení, které je **menší nebo rovno** skutečnému meznímu zatížení. Vychází se z podmínky plasticity, která má v tomto případě tvar

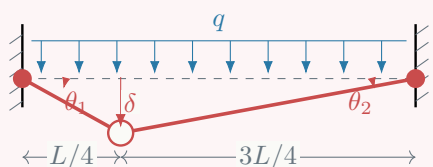
$$|M(x)| \leq M_{Rd}.$$

Hledáme maximální q z množiny staticky přípustných stavů, které splňují jednak podmínky rovnováhy (tzn. také Schwedlerovu větu) i podmínky plasticity. Výsledek je **dolní mezí**.

1. Horní mez: přípustné kinematické mechanismy

Pro každý mechanismus platí $W_{\text{int}} = W_{\text{ext}}$. Plocha virtuálního posunu je ve všech třech případech $L\delta/2$, a proto je W_{ext} konstantní. Mění se jen práce vnitřních sil W_{int} v plastických kloubech.

a) Vnitřní kloub v $L/4$



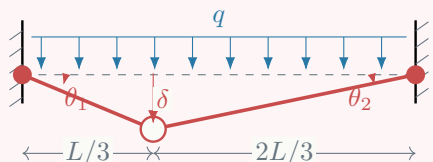
$$\theta_1 = 4\delta/L, \quad \theta_2 = 4\delta/(3L)$$

$$W_{\text{int}} = 2M_{Rd}(\theta_1 + \theta_2)$$

$$W_{\text{ext}} = q \int_0^L v \, dx = q \frac{L\delta}{2}$$

$$2M_{Rd} \left(\frac{4\delta}{L} + \frac{4\delta}{3L} \right) = q \frac{L\delta}{2} \Rightarrow q_u = \frac{64}{3} \frac{M_{Rd}}{L^2} \approx 21,3 \frac{M_{Rd}}{L^2}.$$

b) Vnitřní kloub v $L/3$



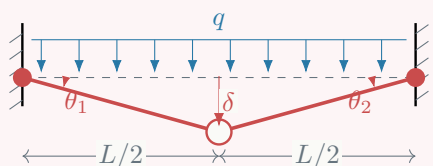
$$\theta_1 = 3\delta/L, \quad \theta_2 = 3\delta/(2L)$$

$$W_{\text{int}} = 2M_{Rd}(\theta_1 + \theta_2)$$

$$W_{\text{ext}} = q \int_0^L v \, dx = q \frac{L\delta}{2}$$

$$2M_{Rd} \left(\frac{3\delta}{L} + \frac{3\delta}{2L} \right) = q \frac{L\delta}{2} \Rightarrow q_u = 18 \frac{M_{Rd}}{L^2}.$$

c) Symetrický mechanismus



$$\theta_1 = 2\delta/L, \quad \theta_2 = 2\delta/L$$

$$W_{\text{int}} = 2M_{Rd}(\theta_1 + \theta_2)$$

$$W_{\text{ext}} = q \int_0^L v \, dx = q \frac{L\delta}{2}$$

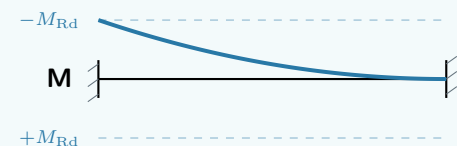
$$4M_{Rd} \frac{2\delta}{L} = q \frac{L\delta}{2} \Rightarrow q_u = 16 \frac{M_{Rd}}{L^2}.$$

Rozhoduje **nejmenší** z nalezených horních mezí. Kinematická varianta bývá označována jako **nebezpečná**, protože když se nenajde přesné minimum, výsledek je na straně **nebezpečné**.

2. Dolní mez: staticky přípustné průběhy ohybových momentů

Každý momentový průběh splňuje podmínky rovnováhy s daným zatížením pro různé volené staticky neurčené proměnné, kterými mohou být např. reakce v jedné z podpor. Dolní mez získáme z průběhu $M(x)$ tak, že jeho největší absolutní hodnotu $\max \{|M(x)|\}$ položíme rovno M_{Rd} .

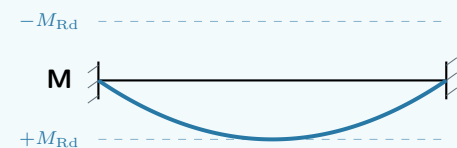
a) Ohybový moment jako na konzole



$$|M(x=0)| = \frac{qL^2}{2} = M_{Rd}$$

$$q_l = 2 \frac{M_{Rd}}{L^2}$$

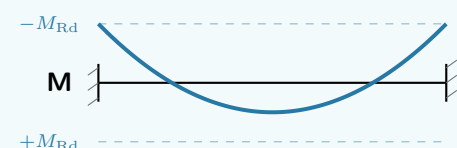
b) Ohybový moment jako na prostém nosníku



$$M(x=L/2) = \frac{qL^2}{8} = M_{Rd}$$

$$q_l = 8 \frac{M_{Rd}}{L^2}$$

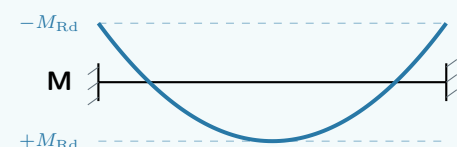
c) Ohybový moment u vetknutého nosníku podle pružné teorie



$$|M(x=0)| = \frac{qL^2}{12} = M_{Rd}$$

$$q_l = 12 \frac{M_{Rd}}{L^2}$$

d) Plastický průběh ohybového momentu u vetknutého nosníku



$$|M(x=0)| = \frac{qL^2}{16} = M_{Rd}$$

$$q_l = 16 \frac{M_{Rd}}{L^2}$$

$$|M(x=0)| = |M(x=L)| = M(x=L/2) = \frac{qL^2}{16} = M_{Rd} \Rightarrow q_l = 16 \frac{M_{Rd}}{L^2}.$$

Toto je **největší** ze všech nalezených dolních mezí. Statická varianta bývá označována jako **bezpečná**, protože i když se nenajde přesné maximum, výsledek je na straně **bezpečné**.

Výsledný návrh je bezpečný, a to i když je daný staticky přípustný stav daleko od optimálního řešení. Konstrukce může být ale v takovém případě předimenzovaná a neekonomická. Zde by byl pro stejnou velikost zatížení nutný M_{Rd} pro řešení **a)** 8krát větší než pro optimum **d)**.

Věty se setkaly

Protože horní a dolní mez jsou shodné,

$$q_l = q_u = q_{\text{lim}},$$

je nalezené řešení současně kinematicky i staticky přípustné. Známe tedy přesné mezní zatížení.

$$q_{\text{lim}} = 16 \frac{M_{Rd}}{L^2}$$

Mezní analýza konstrukcí vede k optimalizační úloze, která minimalizuje nebo maximalizuje zatížení. Většinou se jedná o optimalizační metodu lineárního programování, která se řeší často simplexovou metodou. Dualita problémů se někdy využívá při pokročilých algoritmech lineárního programování.